

مشخصات فنی

سند شماره ۰۰

کپسول ایمن مرکزی

ماژول بقای مقیاس پذیر برای پلتفرم های زمینی، هوایی و دریایی

نسخه سند	تاریخ	وضعیت
۱.۰ (امتیاز کیفیت ۹.۵)	اوت ۲۰۲۶	نسخه پایه برای استخراج پتنت

منطق استقرار چندلایه چتر نجات و جداسازی از وسیله مادر، سیستم های حیات بخش و ارزیابی اولیه استخراج خانواده های پتنت. این سند، مشخصات فنی پایه و کامل کپسول ایمن مرکزی را ارائه می دهد: هندسه، بودجه جرمی، معماری رول کیچ کربن فایبر،

۱. هدف و قصد طراحی

طراحی شده است. نیاز اصلی آن، زنده نگه داشتن و قابل بازیابی بودن سرنشینان حتی در صورت نابودی کامل وسیله مادر است. است که برای نصب در قلب ساختاری وسایل نقلیه زمینی، هلیکوپترها، هواپیماهای بال ثابت، جرثقیل‌های هوایی و پلتفرم‌های دریایی کپسول ایمن مرکزی یک سلول بقای مستقل و ماژولار

حیاتی، (۳) هندسه مقیاس‌پذیر برای کلاس‌های مختلف پلتفرم، و (۴) یکپارچگی ساختاری تحت ضربه شدید و آتش‌سوزی پس از سانحه. اصول کلیدی طراحی: (۱) استقلال عملکردی کامل از وسیله مادر پس از جداسازی، (۲) افزودنی‌های چندلایه در هر عملکرد ایمنی

۲. هندسه و ابعاد پایه (سایز استاندارد)

توضیحات	مقدار	پارامتر
پوشش خارجی	۳.۶۰ متر	قطر کلی
شامل پایه‌های فرود در حالت جمع‌شده	۲.۸۰ متر	ارتفاع کلی
بهینه برای اکثر پلتفرم‌های میزبان	۶ نفر	ظرفیت سرنشین
فضای نشیمن + تجهیزات + سیستم حیات‌بخش	۱۸-۲۰ متر مکعب	حجم داخلی مفید
کدام مجهز به کمک‌فدر هیدرولیکی + پد الاستومری ضخیم	۶ عدد	پایه‌های مکانیکی ثابت
بالا، پایین، چپ، راست - پیروتکنیکی / هیدرولیکی	۴ درب	درب‌های خروج اضطراری

۳. بودجه جرمی عملیاتی

جاذب انرژی، ذخایر اکسیژن و آب، عملگرهای بک‌آپ چندلایه و ساختار اولیه مقاوم، جرم عملیاتی واقعی به صورت زیر برآورد می‌شود: با مجموعه کامل سیستم‌های ایمنی، رول‌کیچ کرین‌فایبر ۱۲ سانتی‌متری، صندلی‌های سنگین

محدوده جرم (کیلوگرم)	زیرسیستم
۱۸۰۰ - ۲۲۰۰	شاسی اصلی + رول‌کیچ کرین‌فایبر ۱۲ سانتی‌متری همه‌طرفه
۹۵۰ - ۱۱۵۰	پوسته بیرونی چندلایه + شیشه‌های مقاوم در برابر ضربه
۷۵۰ - ۹۰۰	۶ پایه مکانیکی + کمک‌فدر هیدرولیکی + پد الاستومری ضخیم
۶۵۰ - ۸۰۰	۶ صندلی سنگین ویسکوالاستیک + هارنس ۵ نقطه‌ای
۵۵۰ - ۷۰۰	۶ چتر اصلی + ۸ چتر کمکی + سیستم استقرار چندلایه
۱۸۰ - ۲۳۰	سیستم اطفاء حریق دوگانه + نازل‌های تمام‌جهته
۳۵۰ - ۴۵۰	سیستم‌های برقی + باتری اضطراری + مدیریت حرارتی
۲۸۰ - ۳۵۰	اکسیژن ۷۲ ساعته + ذخایر آب و غذای اضطراری
۲۲۰ - ۲۸۰	سیستم‌های بک‌آپ ۴ لایه جداسازی و پیروتکنیک
۱۵۰ - ۲۰۰	تجهیزات جانبی (ارتباط ماهواره‌ای، EPIRB، روشنایی و غیره)
۵۸۸۰ - ۷۲۶۰	جرم خالی تقریبی
۴۸۰	۶ سرنشین (متوسط ۸۰ کیلوگرم)
۷۷۴۰ - ۶۳۶۰ (حدود ۷ تن)	جرم کل عملیاتی (حداقل انتظار واقعی)

با مشخصات کامل ایمنی و طراحی ساختاری سنگین، جرم عملیاتی واقعی حداقل حدود ۷ تن (محدوده ۶.۵ تا ۷.۷ تن) انتظار می‌رود. نتیجه‌گیری:

۴. رول کیج کربن فایبر - جزئیات فنی (۱۲ سانتی متر همه طرفه)

ساختار از نظر مفهومی از قفس‌های رالی با عملکرد بالا الهام گرفته اما بر اساس استانداردهای ساختاری هوافضا مهندسی شده است. رول کیج اسکلت اصلی باربر و محافظ سرنشینان را تشکیل می‌دهد. این

مشخصات کلیدی:

- ضخامت لوله اصلی در مسیرهای بار بحرانی: ۱۲ سانتی متر
- اعضای فرعی و تقویتی: ۸ تا ۱۰ سانتی متر
- ماده: کربن فایبر هوافضایی (بافت ۳K و ۱۲K توپل) با ماتریس اپوکسی با چقرمگی بالا
- توپولوژی ساختاری: الگوی ترکیبی شش ضلعی + مثلثی در هر شش جهت
- محورهای حفاظت: بالا، پایین، جلو، عقب، چپ، راست (پوشش کامل ۶ محوری)
- اتصالات گره‌ای: اتصالات تیتانیوم Grade 5 با پیچ‌های هوافضایی و چسب اپوکسی ساختاری
- ضریب ایمنی طراحی: حداقل ۲.۸ در برابر بار نهایی
- محدوده دمای کارکرد: ۱۵۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی‌گراد
- مقاومت در برابر آتش: پوشش نانو سرامیکی بیرونی با حداقل ۱۵ دقیقه حفاظت در برابر شعله مستقیم
- جرم تقریبی مجموعه رول کیج: ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلوگرم

۵. معماری بک‌آپ چهار لایه - استقرار چتر نجات و جداسازی از وسیله مادر

تمیز از وسیله میزبان هستند. هر دو عملکرد با چهار لایه مستقل پیاده‌سازی شده‌اند تا خرابی هر مسیر واحد، نتیجه را به خطر نیندازد. حیاتی‌ترین عملکردهای ایمنی، استقرار چتر نجات و جداسازی

لایه ۱ - سیستم الکتریکی اصلی

شتاب‌سنج‌ها و ژيروسکوپ‌های نرخ که سقوط آزاد یا ضربه شدید را تشخیص می‌دهند. تغذیه از باس باتری اضطراری اصلی کپسول. دکمه فشاری دستی داخل کپسول به همراه فعال‌سازی خودکار از طریق

لایه ۲ - مسیر پیروتکنیکی مستقل

از سیستم الکتریکی اصلی. به‌طور خودکار پس از تایم‌اوت قابل تنظیم ۳ تا ۵ ثانیه در صورت عدم تأیید موفقیت لایه ۱ مسلح می‌شود. جاشنی‌های پیروتکنیکی اختصاصی با باتری بک‌آپ غیرقابل شارژ خود، کاملاً جدا

لایه ۳ - مسیر مکانیکی خالص (بدون نیاز به برق)

دستی اختصاصی توسط سرنشین، یا توسط جرم اینرسی تحت شتاب منفی بالا فعال شوند. این لایه فاقد هرگونه الکترونیک است. کابل‌های فولادی و فنرهای نیروی بالا که می‌توانند یا توسط اهرم

لایه ۴ - سیستم گاز نیتروژن فشار بالا

صورت خرابی سه لایه قبلی، از طریق شیرهای مکانیکی-حرارتی باز شده و چترها را با فشار قوی پرتاب و باد می‌کنند. آخرین خط دفاعی. کپسول‌های نیتروژن ذخیره‌شده که در

ویژگی‌های مشترک سیستم چتر نجات:

- ۶ سایبان اصلی بزرگ + ۸ سایبان کمکی / تثبیت‌کننده
- اصلی دارای دو چتر خلبان/استخراج‌کننده کوچک است که در صورت گیر کردن سایبان اصلی، باز شدن اجباری را تضمین می‌کنند
- هر سایبان
- تشخیص خودکار خرابی: پس از ۳ ثانیه بدون تأیید بادشدن، لایه بعدی فرمان داده می‌شود
- هر دو حالت استقرار خودکار و کاملاً دستی همیشه در دسترس هستند
- هیدرولیکی، پدهای الاستومری ضخیم و صندلی‌های ویسکوالاستیک همچنان بخش بزرگی از انرژی برخورد را جذب می‌کنند
- بدترین حالت (هیچ چتری باز نشود): شش پایه مکانیکی، کمک‌فنرهای

سیستم جداسازی از وسیله میزبان:

- عملگرهای رهاسازی پیروتکنیکی + هیدرولیکی موازی
- قفل‌های مکانیکی که حتی با قطع کامل برق توسط اهرم دستی خالص باز می‌شوند
- کابل‌های الکتریکی و هیدرولیکی شکننده یا قابل قطع پیروتکنیکی
- سنسورهای تأیید جداسازی که استقرار چتر را تا زمانی که کپسول از وسیله میزبان جدا نشده، قفل می‌کنند

۶. سیستم‌های حیات‌بخش، اطفاء حریق و ایمنی جانبی

صندلی‌ها و مدیریت G باقی‌مانده:

با قفل خودکار و باز شدن سریع پس از فرود. هدف طراحی: نگه داشتن G باقی‌مانده سرنشین زیر ۴ جی حتی در فرودهای بسیار سخت. صندلی‌های ویسکوالاستیک با ضخامت ۴۵ تا ۵۰ سانتی‌متر با قابلیت تنظیم سختی و هارنس‌های ۵ نقطه‌ای

اکسیژن، آب و غذا:

- اکسیژن فشرده کافی برای حداقل ۷۲ ساعت (با قابلیت اسکرابر CO / بازدم مجدد)
- ذخیره آب اضطراری حداقل ۱۲ لیتر
- جیره غذایی فشرده اضطراری ۷۲ ساعته برای شش سرنشین
- سیستم فیلتراسیون هوا قادر به کار در دود و اتمسفرهای سمی

اطفاء حریق:

داخلی + فوم / پودر خشک برای آتش‌های خارجی. نازل‌های اتوماتیک تمام‌جهته با تشخیص چندسنسوری (حرارتی + دود + مادون قرمز). معماری دو عاملی: گاز عامل تمیز (معادل FM-200 یا Novec) برای حجم

درب‌های خروج اضطراری:

می‌شوند. مجوز باز شدن درب تنها پس از تأیید منطق کنترل کپسول مبنی بر ایمن بودن G باقی‌مانده و وضعیت آتش صادر می‌شود. چهار درب (بالا، پایین، چپ، راست) که توسط سیستم‌های پیروتکنیکی یا هیدرولیکی فعال

ارتباطات و موقعیت‌یابی:

- ارتباط ماهواره‌ای دوگانه (Iridium + Starlink اضطراری) با استقرار خودکار آنتن
- فرستنده‌های اضطراری AIS و EPIRB
- روشنایی اضطراری LED با شدت بالا + استروب برای شناسایی بصری در روز یا شب
- نقاط سخت‌افزاری ساختاری روی سطح بالایی برای قلاب جرثقیل یا بازیابی هلیکوپتر

۷. پتانسیل استخراج خانواده پنت

سطح بالای زیر از خانواده‌های پنت ارائه می‌شود. تعدادها برآوردهای محافظه‌کارانه مهندسی از مفاهیم ابداعی متمایز و قوی هستند. بر اساس ویژگی‌های فنی تعریف‌شده در این نسخه پایه، ارزیابی

تمرکز اصلی ابداعی	قدرت / ارزش	خانواده تخمینی تعداد	حوزه فناوری
پیروتکنیکی + مکانیکی خالص + فشار گاز مسیرهای الکتریکی +	بسیار بالا	۳-۵	معماری استقرار ۴ لایه چتر نجات
تیتانیومی، پوشش آتش نانو سرامیکی چیدمان شش ضلعی + مثلثی، گره‌های	بالا	۲-۴	کرین‌فایبر ۱۲ سانتی‌متری ۶ محوری توپولوژی رول‌کیچ
صندلی‌های ویسکوالاستیک پایه‌ها + کمک‌فنرها + پدهای الاستومری	بالا	۲-۳	انرژی برخورد چندمرحله‌ای یکپارچه جذب
+ هیدرولیکی + مکانیکی خالص رها سازی پیروتکنیکی	بسیار بالا	۲-۳	جداسازی چندمسیره از وسیله میزبان سیستم
+ هارنس قفل خودکار / باز شدن سریع پشته ویسکوالاستیک ضخیم	متوسط تا بالا	۱-۲	صندلی جاذب انرژی + هارنس هوشمند ترکیب
وسایل زمینی، روتوری، بال ثابت و دریایی قابل نصب در	بالا	۲-۳	کپسول ماژولار و مستقل از پلتفرم معماری
+ ارتباط ماهواره‌ای در یک ماژول اکسیژن + اسکرابینگ + فیلتراسیون	متوسط	۱-۲	بسته حیات‌بخش یکپارچه ۷۲ ساعته

می‌شوند. قوی‌ترین خوشه‌ها مربوط به سیستم استقرار چهارلایه چتر نجات و معماری جداسازی چندمسیره از وسیله میزبان هستند. پنت متمایز قابل استخراج به نظر می‌رسد. از این میان، حدود ۸ تا ۱۲ خانواده دارای قدرت تجاری و دفاعی بالا تا بسیار بالا ارزیابی

ارزیابی کلی: تقریباً ۱۳ تا ۲۲ خانواده

۸. خلاصه مشخصات کلیدی

- هندسه (استاندارد): قطر ۳.۶۰ متر × ارتفاع ۲.۸۰ متر، ۶ سرنشین
- جرم عملیاتی: حداقل حدود ۷ تن (محدوده واقعی ۶.۵ تا ۷.۷ تن)
- رول کیچ: لوله‌های اصلی کرین فایبر ۱۲ سانتی متری، پوشش کامل ۶ محوری، ضریب ایمنی حداقل ۲.۸
- چتر نجات: ۶ اصلی + ۸ کمکی با چهار لایه استقرار مستقل
- جذب ضربه: پایه‌های مکانیکی + کمک فنر هیدرولیکی + پد الاستومری + صندلی ویسکوالاستیک
- حیات بخش: اکسیژن حداقل ۷۲ ساعته با اسکرابینگ CO، ذخایر آب و غذا
- اطفاء حریق: دو عاملی (گاز تمیز داخلی + فوم/پودر خارجی)، تمام جهته
- خروج: چهار درب (بالا / پایین / چپ / راست) با رهاسازی قفل شده ایمنی
- پتانسیل پتنت: ۱۳ تا ۲۲ خانواده که از این میان ۸ تا ۱۲ مورد ارزش بالا تا بسیار بالا دارند

فعالیت‌های بعدی استخراج و ثبت پتنت تشکیل می‌دهد. هرگونه تغییر اساسی در الزامات باید در تجدیدنظر بعدی این سند ثبت شود. این سند مشخصات فنی پایه (سند ۰۰) را برای طراحی جزئی، شبیه‌سازی و

— پایان سند ۰۰ —